# 《CAD/CAM 技术及应用》课程教学大纲

## 1 课程概况

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **开课单位** | 机械工程学院 | **课程类型** | 专业选修主干课 | |
| **课程名称** | 《CAD/CAM 技术及应用》 | | **课程代码** | 0210010X |
| **开课学期** | 第六学期 | | **学时/学分** | 32/2 |
| **选课对象** | 机械设计制造及其自动化专业大三学生 | | | |
| **先修课程** | 《机械制图》、《机械原理》、《机械零件》、<br>《制造技术基础》、《互换性与测量技术》、《数控技术》 | | | |
| **课程教材** | 宁汝新.《CAD/CAM 技术》.北京理工大学.2011 | | | |
| **参考书目和资料** | **参考书目：**<br>黄康等.《机械 CAD 与 Solidworks 三维计算机辅助设计》中国科技大学出版社 2015<br>林清安著.《Pro/Engineer 零件设计》.北京大学出版社.2000<br>夏链等译. James A. Rehg, Herry W. Kraebberz 著《计算机集成制造》.机械工业出版社.2007<br>Chris McMahon, Jimmie Bronne《CAD/CAM》.1999<br>**参考资料：**<br>http://community.e-works.net.cn/<br>http://www.mfcad.com/<br>www.ptc.com<br>http://www.3ds.com/ | | | |

**课程简介：**

本课程是机械工程重要的专业技术课，它全面系统地介绍了计算机辅助设计与制造的基本原理、一般工作流程及其在机械设计与制造中的应用；着重介绍目前最常用的三维 CAD 软件系统之一 Solidworks 和 CAD/CAM 软件 Pro-Engineer。教学内容由浅入深，使学生熟练掌握和运用 CAD 软件（Solidworks）进行草图绘制、零件设计、产品装配和工程图纸绘制；使学生能够灵活运用 CAD/CAM 软件进行产品的设计、自动编程与数控加工。教学过程中每章节均结合实例进行理论介绍，以增强学生的技术应用能力和学习兴趣。配以 8 个学时上机操作训练，巩固课堂教学的内容。为后续的专业课程学习、课程设计和毕业设计奠定坚实的技术基础。

| **课程目标 (Course Objectives, CO)** | **对应的专业培养目标 (Learning Objectives, LO)** |
|---|---|
| **CO1** 了解 CAD/CAM 技术的基本理论和基础知识，了解 CAD/CA 技术的发展概况和发展趋势以及 CAD/CAM 技术在机械设计与制造领域中的应用；了解 3D 打印增材制造的基本方法。了解本课程的内容、学习意义和学习方法。<br>**CO2** 掌握计算机辅助设计基本方法：用户坐标系的建立，草图的绘制，零件的建模，参数化设计，工程图纸的自动生成，图纸的工程化标注。<br>**CO3** 掌握产品装配，装配中的设计，产品的运动仿真。 | LO2.1 掌握相关专业方向的理论知识, 具备对复杂工程问题进行识别和提炼、定义和表达的能力。<br>LO3.3 运用专业知识和技能，开展复杂工程问题的系统设计和产品开发工作。<br>LO5.3 掌握机械工程相关技术工具，并理解其在复杂机械工程问题预测与模拟中的局限性。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **教学方式 (PM)** | ■PM1.讲授法教 | 12 学时 37.5 % | □PM2.研讨式学习 | 学时 % |
| | ■PM3.案例教学 | 12 学时 37.5 % | □PM4.网络教学 | 学时 % |
| | ■PM7.上机学习 | 8 学时 25 % | □PM8.自主学习 计划外 | 学时% |
| **评估方式 (EM)** | ■EM1.课堂提问 | 40% | ■EM3.期末考试 | 40% |
| | ■EM4.作业撰写 | 20% | □EM6 期末报告 | 0 % |

## 2. 课程目标与毕业要求对应表

[2.2]掌握相关专业方向的技术方法，具备对复杂工程问题进行分析和实证研究的能力。

[5.3]机械工程领域相关的现代技术工具，能应用于复杂工程问题的模拟和预测，并理解其应用中的局限性。

[11.2]能够采用合适的方法通过学习不断地发展自身的能力。

| 课程目标 | 对应的毕业要求指标点 | 教材内容 | 学时 |
|---|---|---|---|
| CO 1. 了解 CAD/CAM 技术的基本理论和基础知识，了解 CAD/CA 技术的发展概况和发展趋势以及 CAD/CAM 技术在机械设计与制造领域中的应用；了解 3D 打印增材制造的基本方法。了解本课程的内容、学习意义和学习方法。 | 指标点 2.2<br>指标点 11.2 | 第 1 章<br>第 3 章<br>第 4 章 | 6 |
| CO 2. 掌握计算机辅助设计基本方法：用户坐标系的建立，草图的绘制，零件的建模，参数化设计，工程图纸的自动生成，图纸的工程化标注。 | 指标点 2.2<br>指标点 11.2 | 第 2 章<br>2.1-2.4<br>2.8 | 14 |
| CO 3. 掌握产品装配，装配中的设计，产品的运动仿真。 | 指标点 5.3<br>指标点 11.2 | 第 2 章<br>2.5-2.7 | 12 |

## 3. 课程目标对毕业要求的支撑关系

| 课程目标 | 毕业要求指标点 | 学时分配 | |
|---|---|---|---|
| | | 学时 | 比例 |
| CO1 | 2.2 11.2 | 6 | 18.75% |
| CO2 | 2.2 11.2 | 14 | 43.75% |
| CO3 | 5.3 11.2 | 12 | 37.5% |
| 合计 | | 32 | 100% |

## 4. 课程目标与考核方式占比关系

| 课程目标 | 毕业要求指标点 | 课程目标在各考核方式中的比例 | | | | 课程目标分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 课堂提问 | 期末报告 | 大作业<br>小产品设计 | 期末考试 | |
| CO1 | 2.2 11.2 | 20% | 0% | 0% | 0% | 18 |
| CO2 | 2.2 11.2 | 45% | 0% | 60% | 70% | 45 |
| CO3 | 5.3 11.2 | 35% | 0% | 40% | 30% | 37 |
| 考核方式分值 | | 40 | 0 | 20 | 40 | 100 |

注：某课程目标分值为各考核方式分值与相应比例乘积加和。**【课程目标分值与学时分配比例相当】**

## 5. 课程评价依据评定标准

| 评价依据 | 评定标准 |
|---|---|
| 课堂提问 40% | 考核学生的专业基础和课堂教授内容的掌握情况，通过选择题方式开展，每周 10 题共 60 题，选择题内容为课堂讲授内容，每周随堂开展，当场出成绩。 |
| 大作业（小产品设计）20% | 开放性、创新性、合理性和正确性。大作业按照以下几个方面评定：1、设计产品真实存在；2、能够自己对身边的产品进行结构分析和测绘；3、零件建模合理正确；4、装配合理正确；5、建模过程会用小视频记录。 |
| 期末考试 40% | 标准答案，草图绘制 10 分，零件建模 30 分，图纸 30 分，装配、干涉检查和编辑修改 30 分。 |

## 6. 教学日历（夏链、余道洋、黄晓勇）

| 课次 | 学时 | 课程目标 | 毕业要求指标点 | 教学主要内容 | 教学方式 | 评估方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 第 1 章 CAD/CAM/CNC 技术及应用概述 | | |
| 1 | 2 | CO1 | 2.1 | **课堂讲授主要内容：**<br>0.0 用 10 分钟时间介绍课程的大纲和教学计划以及教学、实验和课外作业时间安排。<br>1.1.1 CAD/CAM 技术的基本理论和基础知识<br>1.1.2 CAD/CAM 技术的发展概况和发展趋势<br>1.1.3 CAD/CAM 技术在机械设计与制造领域中的应用<br>1.2.1CAD/CAM 系统软硬件组成和选配原则<br>1.2.2 CAD、CAPP、CAE 以及 CAM 技术之间的关联性<br>1.3.1 常用的 CAD/CAM 软件<br>1.3.2 CAD/CAM 技术应用<br>1.3.3 eWorks 企业信息化介绍，介绍 CAD/CAM 技术与企业的关系<br>1.4 学生作品、毕业设计、竞赛、科研作品介绍 | PM1<br>PM3 | EM1<br>EM6 |
| | | | | 第 2 章 零件建模、装配和工程图纸 | | |
| 2 | 2 | CO2 | 3.3 | **课堂讲授主要内容：**<br>2.1 软件的总体介绍课前说明<br>2.1.1Solidworks 用户界面概述(User Interface overview)<br>2.1.2Solidworks 帮助(Help)<br>2.1.3Solidworks 指导教程(Tutorials)<br>2.1.4Solidworks 快速指南(Quick Reference)<br>2.2 零件建模基础<br>2.2.1 坐标系、基准面和坐标原点<br>2.2.2 举例说明用户参考基准面的建立 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 3 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：** | PM1 | EM3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.2.3 草图绘制实例分析<br>5 个例子建模方法分析讲解与实操<br>2.2.4 3D 草图绘制实例分析<br>2 个例子建模方法分析讲解与实操 | PM3 | EM4 |
| 4 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：**<br>2.2.5 特征建模实例分析<br>箱体、轴、钳座等零件的建模方法分析讲解与实操。 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 5 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：**<br>2.3 曲面建模基础<br>2.3.1 扫描曲面的创建<br>2.3.2 扫描曲面的实例<br>2.3.3 弹簧和螺栓 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 6 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：**<br>2.3.4 放样曲面的创建<br>2.3.5 放样曲面的实例<br>2.3.6 电风扇和后视镜 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 7 | 2 | CO2 | 3.3 | **上机主要内容：**<br>熟悉网络环境下的软件使用、文件存储和上传；了解 SOIDWORKS 软件和其他 CAD/ CAM 软件；草图复习，各类零件的建模和模型修改， 钳座、变速箱体、传动轴、螺栓、弹簧；把课堂上的实例反复操练，提供了 6 个小产品的建模实例加强课后练习；观察生活中的小产品（零件总数少于 20 个，）分析产品，测绘产品，进行小产品设计。 | PM7 | EM1<br>EM3<br>EM4 |
| 8 | 2 | | | | | |
| 9 | 2 | CO3 | 5.3 | **课堂讲授主要内容：**<br>2.4 产品建模基础<br>2.4.1 装配基础<br>2.4.2 配合的使用<br>2.4.3 装配干涉检查<br>2.4.4 装配中的编辑修改 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 10 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：**<br>2.5.1 配合与运动的关系<br>2.5.2 运动仿真实例分析<br>2.5.3 装配实例分析（一）<br>通过轴承、齿轮泵传动轴、齿轮泵等实际产品的建模分析，巩固课堂所学内容，提高建模效率。 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 11 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：**<br>2.5.3 装配实例分析（二）<br>通过门铰链、凸轮、齿轮传动等实际产品的建模分析，巩固课堂所学内容，提高建模效率。 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |
| 12 | 2 | | | **课堂讲授主要内容：**<br>2.6.1 图幅的选择<br>2.6.2 工程图纸的参数设置<br>2.6.3 工程图纸与零件或装配件之间的自动关联生成<br>2.6.4 图纸的工程化标注（尺寸、尺寸公差、形位公差、粗糙度和技术要求）<br>2.6.5 实例介绍 | PM1<br>PM3 | EM3<br>EM4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13<br>14 | 2<br>2 | | | **上机主要内容:**<br>轴承、齿轮泵传动轴、齿轮泵、门铰链化、在装配中新建零件。<br>按照课堂实例反复练习工程图纸的标准化表达和标注方法，提高效率。 | PM7 | EM1<br>EM3<br>EM4 |
| | | | | 第 3 章 CAM 自动编程和数控加工 | | |
| 15 | 2 | CO1 | 2.1 | **课题讲授主要内容：**<br>3.1 零件加工工艺编制<br>3.2 刀具和切削参数的设置<br>3.3 自动生成数控加工程序<br>3.4 后置处理<br>3.5 数控加工<br>3.6 学生作品科研成果展示<br>3.7 数控五轴加工技术简介<br>3.8 义齿加工设备的设计制造 | PM1<br>PM3 | EM1<br>EM6 |
| | | | | 第 4 章 增材加工---3D 打印 | | |
| 16 | 2 | CO1 | 2.1 | **课题讲授主要内容：**<br>4.1 3D 打印技术的概念<br>4.2 3D 打印技术的基本原理<br>4.3 3D 打印技术的分类<br>4.4 3D 打印技术的应用与发展 | PM1<br>PM3 | EM1<br>EM6 |
| | | | | **期末机考**<br>**时间：**待定。<br>**考试题目分类：**草图绘制、零件、装配和图纸。在装配中可以加:参数化、设计新零件、干涉检查和编辑修改；其中：草图绘制 10 分，零件建模 30 分，图纸 30 分，装配、干涉检查和编辑修改 30 分。 | | |
| 总学时 32 其中课内 24 学时，上机 8 学时 | | | | | | |

## 7. 授课教师信息一览表

| 姓　　名 | 夏链 | 余道洋 | 黄晓勇 |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱 | xialian@hfut.edu.cn | ydy1028@163.com | huangedu@163.com |
| 电　　话 | 13956999895 | 13966734395 | 15094074432 |
| 接待咨询地点 | 答疑教室 | 答疑教室 | 答疑教室 |
| 接待咨询时间 | 工作日 | 工作日 | 工作日 |

## 8. 教学内容及要求

### 第1章 概论

**教学要求**（按了解、理解、掌握三个层次提出对教学内容的具体要求）

理解掌握 CAD/CAM 技术的基本理论和基础知识，全面深入了解 CAD/CAM 技术的发展概况和发展趋势以及 CAD/CAM 技术在机械设计与制造领域中的应用。深入理会 CAD/CAM 技术在大制造领域中的重要作用以及学习本课程的意义和方法。

**教学重点**（阐述知识点）

CAD/CAM 技术基础、概况和应用

**教学难点**（阐述知识点）

如何让学生深入了解和把握 CAD/CAM 技术的现状与发展趋势

**第 2 章 CAD 技术及其应用**

**教学要求**（按了解、理解、掌握三个层次提出对教学内容的具体要求）

了解 CAD/CAM 软件的种类及应用，理解 CAD 技术在数字化设计与数字化制造中的基础与核心作用，熟练掌握机械产品计算机辅助设计（三维和二维）方法。

**教学重点**（阐述知识点）

零件的计算机辅助设计：用户坐标系，草图平面，草图绘制与编辑修改，特征的创建与编辑修改，简单曲面的生成与编辑修改

产品的计算机辅助设计：插入零件，零件与零件配合，装配中的设计，参数化设计，运动仿真。

工程图纸的自动生成：图幅选择，视图布局，剖视图，图纸的工程化标注。

**教学难点**（阐述知识点）

零件 CAD 中的用户坐标系，装配中的配合与约束自由度之间的关系，装配中的设计，工程图纸的工程化标注。

**第 3 章 CAM 技术及应用简介**

**教学要求**（按了解、理解、掌握三个层次提出对教学内容的具体要求）

了解 CAM 的基本功能，理解 CAM 技术在数字化设计与数字化制造中的基础与核心作用，在后续的《CAD/CAM 综合实验》中熟练掌握 CAM 的自动编程、轨迹仿真、后置处理和数控加工仿真。

**教学重点**（阐述知识点）

CAM 的自动编程、轨迹仿真、后置处理。

**教学难点**（阐述知识点）

自动编程和工艺参数的确定。

**第 4 章 3D 打印技术及应用简介**

**教学要求**（按了解、理解、掌握三个层次提出对教学内容的具体要求）

了解 3D 打印技术的概念，掌握 3D 打印技术的基本原理，了解 3D 打印技术的分类、应用与发展。

**教学重点**（阐述知识点）

3D 打印技术的基本原理。

**教学难点**（阐述知识点）

打印的工艺参数的确定。

**9.** 上机条件：安装 Solidworks 设计软件和 Proengineer CAD/CAM 软件

本课程上机结束要求学生提供一份作业，具体要求如下：

1） 从生活中寻找一个小产品；

2） 对该产品进行测绘和分析；

3） 对产品中的零件进行 CAD 设计，建立零件的模型；

4） 对各个零件进行装配；

5） 进行干涉和碰撞检查；

6） 进行运动仿真；

7） 提交 WORD 记录的设计报告和设计模型。

## 10. 与 2018 级课堂教学对比做如下改善

1) 改变了各类题型的分值，增加了草图绘制的机考内容。
2) 提高了课堂提问分值。
3) 增加了装配图的绘制授课内容。
4) 取消了期末报告的评分部分。